几何学 I 作业 6 解答

1. 二次项矩阵及一次项向量为

$$A=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&1\end{pmatrix},\ b=(-4,0,-2)^{\mathsf{T}}.$$

由 $\det(A-\lambda I)=-\lambda(1-\lambda)(3-\lambda)$，特征值为 $1,3,0$。相应的一组标准正交特征向量为

$$q_1=\frac{(1,0,-1)}{\sqrt{2}},\ q_2=\frac{(-1,2,-1)}{\sqrt{6}},\ q_3=\frac{(1,1,1)}{\sqrt{3}}.$$

令 $Q=[q_1\ q_2\ q_3]$，则 $Q^{\mathsf{T}}AQ=\mathrm{diag}(1,3,0)$、$Q^{\mathsf{T}}b=(-\sqrt{2},\sqrt{6},-2\sqrt{3})^{\mathsf{T}}$。作 $x=Qy$，原方程化为

$$y_1^2+3y_2^2-\sqrt{2}y_1+\sqrt{6}y_2-2\sqrt{3}y_3+3=0,$$

即

$$\left(y_1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2+3\left(y_2+\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^2=2\sqrt{3}\left(y_3-\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

令 $z_1=y_1-1/\sqrt{2}$、$z_2=y_2+1/\sqrt{6}$、$z_3=y_3-1/\sqrt{3}$，得到标准方程

$$z_1^2+3z_2^2=2\sqrt{3}z_3.$$

故原曲面为椭圆抛物面。总坐标变换为 $x=(1,0,0)+Qz$。

2. 由平面反射公式，

$$S_{H_1}(x_1,x_2,x_3)=(x_2,x_1,x_3),\ S_{H_2}(x_1,x_2,x_3)=(x_1,2-x_3,2-x_2).$$

故 $f=S_{H_2}\circ S_{H_1}$ 满足 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_2,2-x_3,2-x_1)$。取 $o=(0,0,2)$，则

$$f(o+w)-o=Qw,\ Q=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&-1\\-1&0&0\end{pmatrix}.$$

取标准正交基

$$e=\frac{(1,1,-1)}{\sqrt{3}},\ u=\frac{(1,-1,0)}{\sqrt{2}},\ v=e\times u=\frac{(-1,-1,-2)}{\sqrt{6}}.$$

直接计算得到

$$Qe=e,\ Qu=-\frac{1}{2}u+\frac{\sqrt{3}}{2}v,\ Qv=-\frac{\sqrt{3}}{2}u-\frac{1}{2}v.$$

因此复合变换为绕直线

$$(0,0,2)+\mathbb{R}(1,1,-1)=H_1\cap H_2$$

的旋转。以 e 为轴的正方向，转角为 $2\pi/3$。